

Documentação Técnica TCC

VAR DA NOTÍCIA

Aluno: Fernando Henrique Lembo

Tema: Sistema Inteligente de Detecção de Fake News e Desinformação no Futebol Brasileiro

1. Objetivo Geral

Desenvolver um portal web interativo que utiliza a API de inteligência artificial do Google (Gemini) para analisar a veracidade de notícias do futebol brasileiro e exibir estatísticas de desinformação em tempo real.

2. Objetivos Específicos

- **Implementar um Motor de Verificação Instantânea:** Desenvolver uma interface de alta responsividade onde o usuário possa submeter conteúdos suspeitos e receber, em segundos, um diagnóstico de veracidade baseado em Inteligência Artificial, eliminando o tempo de espera das checagens manuais.
- **Estabelecer um Protocolo de Vereditos Visuais (UX Fact-Checking):** Criar um sistema de feedback cromático (verde para fidedigno, vermelho para inconsistente) que facilite a tomada de decisão do torcedor no momento do consumo da notícia, servindo como uma "camada de proteção" imediata.
- **Integrar Inteligência Artificial com Validação Factual (Grounding):** Configurar a API do Google Gemini para realizar buscas em tempo real em bases de notícias esportivas confiáveis, garantindo que a análise não seja apenas semântica, mas baseada em fatos ocorridos nas últimas horas.
- **Estruturar uma Base de Conhecimento de Desinformação:** Construir um banco de dados relacional (MySQL) capaz de catalogar cada checagem realizada, permitindo a identificação de padrões de *fake news* e o armazenamento histórico dos dados.

- **Gerar Inteligência Estatística sobre o Ecossistema Esportivo:** Desenvolver um dashboard analítico (utilizando Chart.js) que processe os dados do banco para exibir graficamente quais clubes e temas da Série A são os alvos preferenciais de campanhas de desinformação.
 - **Garantir a Portabilidade e Acesso Móvel:** Otimizar a plataforma para funcionamento pleno em dispositivos móveis, reconhecendo que a maior parte da desinformação esportiva circula via aplicativos de mensagens (WhatsApp/Telegram) e redes sociais consumidas no celular.
-

3. Definição do Problema

O problema central deste projeto de oito meses é a crescente vulnerabilidade do ecossistema do futebol brasileiro diante da desinformação em massa. Este projeto não se baseia apenas em uma percepção pessoal, mas em dados concretos que demonstram uma lacuna crítica na checagem de fatos esportivos.

3.1. A Escala do Problema

A dedicação de oito meses a este desenvolvimento justifica-se pelos dados do **Digital News Report 2024 (Reuters Institute)**, que apontam que o Brasil é um dos países com maior preocupação global sobre o que é real ou falso na internet (cerca de 80% da população). A pesquisa indica que o **WhatsApp e as redes sociais** são os principais vetores de notícias, locais onde o 'clubismo' e a paixão esportiva cegam o senso crítico, facilitando a viralização de boatos.

3.2. Por que esta solução é importante?

Pesquisas acadêmicas sobre o **fenômeno da 'Infodemia'** no esporte mostram que a desinformação não causa apenas confusão mental; ela gera prejuízos financeiros em mercados de apostas e danos de imagem irreparáveis aos clubes. Instituições como a **Lupa** e o **Aos Fatos** demonstram que o *fact-checking* manual é lento demais para o dinamismo do futebol.

A importância deste projeto reside na aplicação da tecnologia de **Grounding e IA Generativa**, que, segundo estudos recentes da **Google Research (2024)**, é a única forma escalável de combater alucinações informativas e fornecer veredictos baseados em bases de dados em tempo real.

3.3. Conclusão da Problemática

Portanto, estou investindo meu tempo de formação neste projeto porque as fontes pesquisadas confirmam que:

1. O método de checagem atual é insuficiente para a velocidade do futebol;
2. O público brasileiro está clamando por ferramentas de validação (Reuters);
3. A tecnologia de APIs de IA atingiu maturidade suficiente para resolver este problema agora.

4. Justificativa

A escolha deste projeto para o último ano de graduação fundamenta-se em dois pilares. Primeiro, na **oportunidade acadêmica**: vivemos a explosão das IAs Generativas, e aplicar o estudo de APIs e Inteligência Artificial — temas centrais da minha formação — em um problema real é a forma mais sólida de consolidar esse conhecimento. Segundo, na **motivação pessoal**: como entusiasta do futebol, vejo com preocupação o avanço das *fake news* que prejudicam clubes e enganam pessoas. Dedicar 8 meses a este desenvolvimento é a minha contribuição técnica para tornar o ecossistema do futebol mais transparente, utilizando o que há de mais moderno em tecnologia para proteger a integridade da informação esportiva

5. Análise de Concorrência e Diferenciais

Concorrente	Modelo	Ponto Fraco (Buraco)	Diferencial do VAR da Notícia
Fato ou Fake	Curadoria Humana	Lento e focado apenas em grandes temas.	Instantâneo e focado em nichos (Série A).
Ground News	Análise de Fonte	Não analisa o conteúdo da notícia em si.	Análise Semântica e Factual do texto.
Lupa	Agência de Checagem	Não possui ferramenta de checagem direta.	Ferramenta "Self-Service" para o torcedor.

6. Fluxograma do Sistema

1. **Entrada:** O usuário submete o texto no Front-end.
2. **Processamento:** O Flask recebe o dado, consulta a API do Gemini com o prompt especializado.
3. **Armazenamento:** O resultado (Real ou Fake) é salvo no MySQL associado ao time detectado.
4. **Saída:** O Front-end recebe o JSON e atualiza a interface e os gráficos automaticamente.



